



Universidad  
Tecnológica  
del Perú

**TERCERA UNIDAD DE APRENDIZAJE 1:** Bases de Datos NoSQL

# **CURSO: BASE DE DATOS II**

## **SESIÓN N° 12:**

**BD NoSQL - Mongo DB: - Sintaxis de consultas y funciones distintivas clave - Administración de usuarios.**

**Mgtr. Ing. Ortiz Piñella Manuel Alejandro**

**DOCENTES DE UTP  
SISTEMAS**

---

<https://www.mongodb.com/es/cloud/atlas/register>

## MongoDB Atlas

✓ **Trabaje con sus datos como código**

Los documentos de MongoDB se corresponden directamente con objetos en su lenguaje de programación. Modifique su esquema a medida que sus aplicaciones evolucionen con el tiempo.

✓ **Enfoque en desarrollar, no en gestionar**

Deje que MongoDB Atlas se encargue de las operaciones de infraestructura que necesita para disfrutar de rendimiento a escala, desde la seguridad permanente hasta la recuperación de un momento determinado en el tiempo.

✓ **Simplifique sus dependencias de datos**

Aproveche los datos de las aplicaciones para realizar búsquedas de texto completo, análisis en tiempo real, visualizaciones enriquecidas y mucho más con una única API y movimientos mínimos de datos.

## Registrarte

Descubre de forma gratuita de qué es capaz Atlas

 Regístrese con Google

Nombre\*

Apellido\*

Empresa

Correo Electrónico\*

Contraseña\*



☐ Acepto las [Terms of Service](#) y la [Privacy Policy](#).

Cree su cuenta de Atlas

¿Ya tiene una cuenta? [Inicie la sesión](#)

<https://account.mongodb.com/account/login?signedOut=true>



Log in to your account

Don't have an account? [Sign Up](#)

✓ You have successfully logged out.



Or with email and password

Email Address

Next

## Explore upcoming MongoDB.local events

Connect with MongoDB experts, AI innovators, and tech leaders and get the skills you need to build great application experiences for a new generation of users.

Use ATLAS50 for 50% off.

[Browse events](#) →



ORGANIZATION  
UTP

PROJECT  
Project 0



## Data Explorer



My Queries



Data Modeling



CLUSTERS (1)



Search clusters

- Cluster0
  - admin
  - local
  - sample\_mflix
  - tienda\_online

clientes

Cluster0 clientes tienda\_online\_12\_06\_20...

Cluster0 > tienda\_online > clientes

View monitoring

Visualize Your Data

Documents 2 Aggregations Schema Indexes 1 Validation



Generate query Explain Reset Find Options

Project { field: 0 }

Sort { field: -1 } or [['field', -1]]

Collation { locale: 'simple' }

Index Hint { field: -1 } or "indexName"

Max Time MS 60000

Skip 0

Limit 0

ADD DATA BULK EXPORT CODE

25 1 - 2 of 2 < > {} |

\_id: 1  
nombre : "Juan Pérez"  
email : "juan@email.com"

\_id: 2  
nombre : "Ana Gómez"  
email : "ana@email.com"



ORGANIZATION  
UTP ▾



PROJECT  
Project 0 ▾

**Data Explorer**

 My Queries

 **Data Modeling**

CLUSTERS (1)

Cluster0

admin

local

sample\_mflix

tienda\_online

clientes

Cluster0

clientes

tienda\_online\_12\_06\_20...

+

diagrams > tienda\_online\_12\_06\_2026



clientes

\_id

email

nombre

int

string

string

# Modelo Práctico

## Colección clientes

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("1"),
  "nombre": "Juan Pérez",
  "email": "juan@email.com"
}
```

## Colección productos

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("101"),
  "nombre": "Laptop Dell",
  "precio": 1200
}
```

## Colección detalle\_pedidos

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("5001"),
  "pedidoId": ObjectId("1001"),
  "productoId": ObjectId("101"),
  "cantidad": 1
}
```

## Colección pedidos

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("1001"),
  "clienteId": ObjectId("1"),
  "fecha": ISODate("2025-06-10"),
  "total": 1230
}
```

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("102"),
  "nombre": "Mouse Logitech",
  "precio": 30
}
```

JSON

```
{
  "_id": ObjectId("5002"),
  "pedidoId": ObjectId("1001"),
  "productoId": ObjectId("102"),
  "cantidad": 1
}
```

# Modelo Práctico

Mostrar selección de datos:

```
</> JSON

[
  {
    "$lookup": {
      "from": "clientes",
      "localField": "clienteId",
      "foreignField": "_id",
      "as": "cliente"
    }
  },
  {
    "$unwind": "$cliente"
  }
]
```

## Resultado JSON

```
</> JSON

[
  {
    "_id": 1001,
    "clienteId": 1,
    "fecha": "2025-06-10",
    "total": 150,
    "cliente": {
      "_id": 1,
      "nombre": "Juan Pérez",
      "email": "juan@email.com"
    }
  },
  {
    "_id": 1002,
    "clienteId": 2,
    "fecha": "2025-06-11",
    "total": 300,
    "cliente": {
      "_id": 2,
      "nombre": "Ana Gómez",
      "email": "ana@email.com"
    }
  }
]
```

## Cliente → Pedido

\$unwind actúa de forma parecida a un INNER JOIN porque elimina documentos que no tengan coincidencia.

`</>` JSON

```
[
  {
    "$lookup": {
      "from": "clientes",
      "localField": "clienteId",
      "foreignField": "_id",
      "as": "cliente"
    }
  },
  {
    "$unwind": "$cliente"
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "pedido": "$_id",
      "fecha": 1,
      "total": 1,
      "cliente": "$cliente.nombre",
      "email": "$cliente.email"
    }
  }
]
```

</> JSON

```
[
  {
    "$lookup": {
      "from": "clientes",
      "localField": "clienteId",
      "foreignField": "_id",
      "as": "cliente"
    }
  },
  {
    "$unwind": "$cliente"
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "pedido": "$_id",
      "fecha": 1,
      "total": 1,
      "cliente": "$cliente.nombre",
      "email": "$cliente.email"
    }
  }
]
```

Resultado

</> JSON

```
[
  {
    "pedido": 1001,
    "fecha": "2025-06-10",
    "total": 150,
    "cliente": "Juan Pérez",
    "email": "juan@email.com"
  },
  {
    "pedido": 1002,
    "fecha": "2025-06-11",
    "total": 300,
    "cliente": "Ana Gómez",
    "email": "ana@email.com"
  }
]
```

### 3 colecciones (Pedidos + Clientes + Productos)

`</> JSON`

```
[
  {
    "$lookup": {
      "from": "clientes",
      "localField": "clienteId",
      "foreignField": "_id",
      "as": "cliente"
    }
  },
  {
    "$unwind": "$cliente"
  },
  {
    "$lookup": {
      "from": "productos",
      "localField": "productoId",
      "foreignField": "_id",
      "as": "producto"
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "pedido": "$_id",
      "cliente": "$cliente.nombre",
      "producto": "$producto.nombre",
      "precio": "$producto.precio",
      "total": 1
    }
  }
]
```

```
{
  "$unwind": "$producto"
},
{
  "$project": {
    "_id": 0,
    "pedido": "$_id",
    "cliente": "$cliente.nombre",
    "producto": "$producto.nombre",
    "precio": "$producto.precio",
    "total": 1
  }
}
]
```

## Resultado:

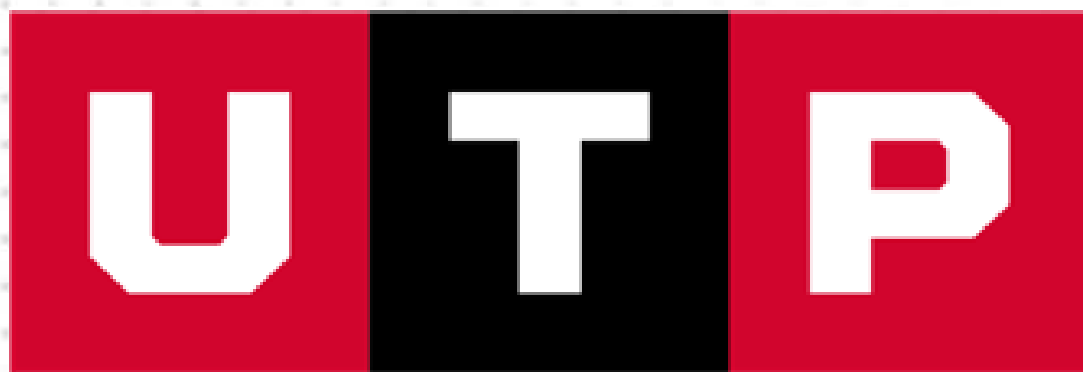
```
</> JSON
```

```
[  
  {  
    "pedido": 1001,  
    "cliente": "Juan Pérez",  
    "producto": "Laptop Dell",  
    "precio": 1200,  
    "total": 1200  
  }  
]
```



**MUCHAS GRACIAS QUE  
DIOS LOS BENDIGA!!!**





**Universidad  
Tecnológica  
del Perú**

